

26 春熊班拓扑学第一次小测

1 判断题

(待回忆补充)

2 填空题

(待回忆补充)

3 证明题

1. 证明正规空间具有遗传性。
2. 证明引理 $(X, \mathcal{T})$ 是第二可数空间, $\mathcal{A} \subset \mathcal{T}$, 则 $\exists \mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$, s.t. $\bigcup \mathcal{A}' = \bigcup \mathcal{A}$, 且 $\mathcal{A}'$ 是可数集。
3. 证明: _____。

(注: 第三题为一道简单拓扑性质的证明题, 具体题干待回忆补充。)